التصميم المنطقي والرقمي

المحاضرة الخامسة: البوابات المنطقية :(Logic Gates)

في المحاضرة السابقة، تعلمنا لغة الجبر البولياني وكيف نصف المنطق باستخدام معادلات مثل F = A . B. لكن كيف يفهم الكمبيوتر هذه المعادلة؟ كيف ينفذ عملية ANDأو OR أو NOT ؟

الجواب هو :**البوابات المنطقية.(Logic Gates)**

البوابة المنطقية هي دائرة إلكترونية بسيطة جداً تأخذ مدخلاً كهربائياً أو أكثر (يمثل 0 أو 1) وتنتج مخرجاً كهربائياً واحداً (إما 0 أو 1)، بناءً على قاعدة منطقية محددة. كل عملية في الجبر البولياني (AND, OR, NOT) لها بوابتها الخاصة.

في هذه المحاضرة، سنتعلم:

- ما هي البوابة المنطقية وكيف تعمل.
- الرموز القياسية للبوابات الأساسية.NOT, AND, OR :
- البوابات المشتقة والمهمة جداً.NAND, NOR, XOR, XNOR :
- كيفية بناء دوائر منطقية من خلال توصيل البوابات معاً.

2: بوابة NOT العاكسInverter –

أبسط بوابة على الإطلاق: بوابةNOT

بوابة NOT هي التطبيق العملي لعملية النفي .(A') وظيفتها الوحيدة هي **عكس** المدخل. إذا أدخلت لها 1، تخرج 0. وإذا أدخلت لها 0، تخرج 1. لهذا السبب تسمى أيضاً **العاكس.(Inverter)**

المعادلة البوليانية F = A' :

جدول الحقيقة:

المدخل(A)	المخرج(F)
0	1
1	0

كيف تعمل؟ في أبسط صورها، يمكن بناؤها باستخدام ترانزستور واحد. عندما يكون المدخل 1 (جهد مرتفع)، يمر التيار إلى الأرضي ويصبح المخرج 0 (جهد منخفض). وعندما يكون المدخل 0، لا يمر التيار ويصبح المخرج 1.

3: بوابةAND

بوابة "الشرط الصارم": بوابةAND

بوابة AND هي التطبيق العملي لعملية الوصل .(A . B) مخرج هذه البوابة يكون **1 فقط عندما تكون جميع مدخلاتها 1** .إذا كان أي من المدخلات 0، يكون المخرج 0.

المعادلة البوليانية F = A . B **:**

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

تذكر المثال :لكي تعمل الآلة، يجب الضغط على الزر الأول **وَ** الزر الثاني. هذه الدائرة تنفذ هذا الشرط تماماً.

4: بوابةOR

بوابة "الخيار السهل": بوابةOR

بوابة OR هي التطبيق العملي لعملية الفصل .(A + B) مخرج هذه البوابة يكون **1 إذا كان أي من مدخلاتها 1** .الحالة الوحيدة التي يكون فيها المخرج 0 هي عندما تكون جميع المدخلات 0.

المعادلة البوليانية F = A + B **:**

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

تذكر المثال :ضوء السيارة يضيء إذا كان الباب الأول مفتوحاً **أو** الباب الثاني مفتوحاً.

5: البوابات الشاملة(Universal Gates)

لماذا نحتاج بوابات أخرى؟

نظرياً، يمكن بناء أي دائرة رقمية في العالم باستخدام البوابات الثلاث الأساسية (AND, OR, NOT)فقط.

ولكن عملياً، من الأسهل والأرخص تصنيع بعض البوابات المشتقة. الأهم من ذلك، هناك بوابتان يمكن لكل واحدة منهما بمفردها أن تبني أي دائرة منطقية أخرى) بما في ذلك .(AND, OR, NOT لهذا السبب تسمى **"البوابات الشاملة (Universal Gates) "**.

البوابتان الشاملتان هما:

1. **بوابة) NAND** اختصار لـ(NOT-AND
2. **بوابة) NOR** اختصار لـ(NOT-OR

لنتعرف عليهما.

6: بوابةNAND

بوابة) NAND عكس(AND

بوابة NAND هي ببساطة بوابة **AND**يتبعها عاكس .**NOT**

وظيفتها :هي عكس وظيفة بوابة AND تماماً. مخرجها يكون **0فقط عندما تكون جميع مدخلاتها 1** .في جميع الحالات الأخرى، يكون المخرج 1.

المعادلة البوليانية $F = (A . B)'$:

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7: بوابةNOR

بوابة NOR عكسOR

بوابة NOR هي ببساطة بوابة **OR**يتبعها عاكس .**NOT**

وظيفتها :هي عكس وظيفة بوابة OR تماماً. مخرجها يكون **1فقط عندما تكون جميع مدخلاتها 0** .في جميع الحالات الأخرى، يكون المخرج 0.

المعادلة البوليانية $F = (A + B)'$:

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

بوابة NOR أيضاً بوابة شاملة، ومثلNAND ، هي شائعة جداً في التصميمات الفعلية.

8: بوابة XOR الفصل الحصري

بوابة "المختلف فقط": بوابةXOR

بوابة (Exclusive OR) XOR هي بوابة خاصة ومفيدة جداً.

وظيفتها :مخرجها يكون **1فقط عندما يكون عدد المدخلات التي قيمتها 1 فردياً .**
بعبارة أبسط لمدخلين: يكون المخرج **1فقط إذا كان المدخلان مختلفين.**

المعادلة البوليانية $F = A \oplus B$ **:** وتساوي $A'.B + A.B'$

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

أين تستخدم؟ تستخدم بكثرة في الدوائر الحسابية (مثل دوائر الجمع) وفي التحقق من الأخطاء.

9: بوابة XNOR النفي الحصري

بوابة "المتشابه فقط": بوابةXNOR

بوابة (Exclusive NOR) XNOR هي عكس بوابة.XOR

وظيفتها :مخرجها يكون **1فقط إذا كان المدخلان متشابهين.**

المعادلة البوليانية) $F = (A \oplus B)'$ **:**وتساوي $(A.B + A'.B')$

جدول الحقيقة (لمدخلين):

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

أين تستخدم؟ تسمى أيضاً "بوابة التكافؤ (Equivalence Gate) "وتستخدم في الدوائر التي تقارن بين رقمين.

تمارين

التمرين 1: تحديد مخرج البوابة

المسألة :ما هو المخرج F لكل من البوابات التالية إذا كانت المدخلات هي A=1, B=0, C=1؟

1. بوابة AND ثلاثية المداخل $F = A . B . C$:
2. بوابة NOR ثنائية المداخل $F = (A + B)'$:
3. بوابة XOR ثنائية المداخل $F = A \oplus C$:
4. بوابة XNOR ثنائية المداخل $F = (A \oplus B)'$:

الحل:

1. AND: $F = 1 . 0 . 1$. بما أن هناك 0 في المدخلات، فالنتيجة هي $F = 0$.
2. NOR: $F = (1 + 0)'$. أولاً نحسب $1 + 0 = 1$. ثم نفيها $(1)' = 0$. :النتيجة هي $F = 0$.
3. XOR: $F = 1 \oplus 1$. بوابة XOR تعطي 0 إذا كانت المدخلات متشابهة. النتيجة هي $F = 0$.
4. XNOR: $F = (1 \oplus 0)'$. أولاً نحسب $1 \oplus 0 = 1$ لأن المدخلات مختلفة ثم نفيها $(1)' = 0$. :النتيجة هي $F = 0$.

التمارين 2 :

السيناريو :في غرفة فندق، لا تعمل بطاقة مفتاح الباب (O=1) إلا إذا تم إدخال البطاقة الصحيحة (C=1) **وَ** كانت فترة الإقامة لم تنتهِ بعد.(D=1)

الحل:

1. **ما هي البوابة المنطقية التي تصف هذا السيناريو؟**

1. الكلمة المفتاحية هي" **وَ** .(AND) "لذلك، البوابة المنطقية التي تصف هذا السيناريو هي بوابة .**AND**

2. **اكتب المعادلة البوليانية التي تمثل حالة فتح الباب .O**

0. الباب يفتح (O) عندما يكون الشرط C **وَ** الشرط Dمتحققين.

1. **المعادلة هي O = C . D :**

3. **إذا أدخل نزيل بطاقته الصحيحة (C=1) ولكن فترة إقامته قد انتهت(D=0) ، هل سيفتح الباب؟**

1. نعوض بالقيم في المعادلة O = 1 . 0 :

2. حسب قواعد بوابة AND ، فإن .1 . 0 = 0

3. **الجواب: لا، لن يفتح الباب قيمة O ستكون 0**

تمارين 3 :

تتبع قيم المدخلات والمخرجات

المسألة :لنفترض أن لديك دائرة بسيطة معادلتها هي F = (A' + B) ⊕ C :والقيم هي.A = 0, B = 0, C = 1 :

الحل :نتبع ترتيب العمليات لحل المسألة خطوة بخطوة.

1. **أولاً، نحسب ما بداخل القوس :(A' + B)**

1. **الخطوة 1.1: حساب النفي 'A**

1. بما أن A = 0، فإن 'Aتساوي .1

2. **الخطوة 1.2: حساب عملية OR**

1. الآن القوس أصبح .(0 + 1)

2. .1 = 0 + 1

3. إذن، قيمة القوس بالكامل هي 1.

2. **ثانياً، نقوم بعملية XOR النهائية:**

1. المعادلة أصبحت الآن $F = (1) \oplus C$:
2. نعوض بقيمة 1. $C: F = 1 \oplus 1$
3. **قاعدة بوابة XOR تقول :**إذا كانت المدخلات متشابهة، يكون المخرج 0.
4. بما أن المدخلين هما 1 و 1 متشابهان فإن النتيجة هي 0.

- **النتيجة النهائية.F = 0 :**